

저해상도 이미지를 활용한 조류 종 분류 연구

Swin Transformer 모델 변형의 적용에
관한 연구
-TIP-

TABLE OF CONTENTS

01

INTRODUCTION

Experiment

04

02

Datasets

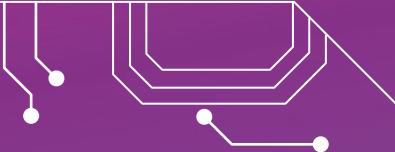
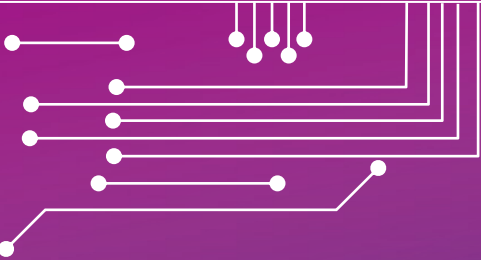
Conclusion

05

03

Modeling

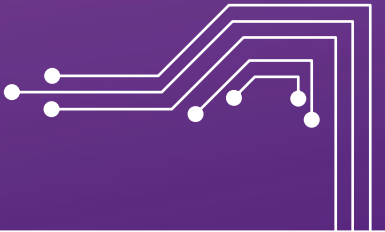


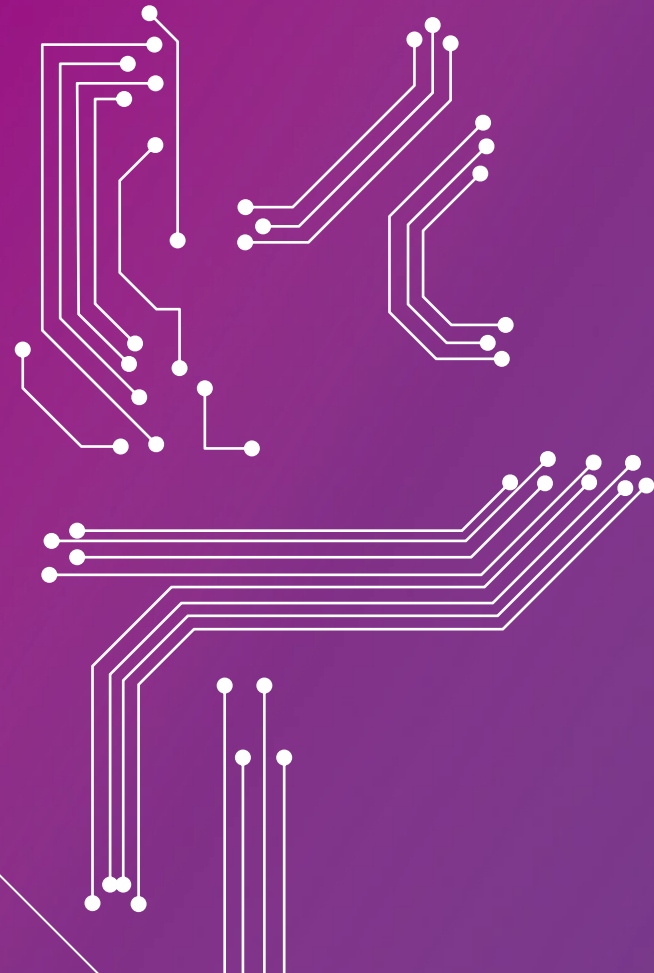


01

서론

Introduction





연구 배경

지형적 제약

험난한 지형으로 연구 활동 제한

통신의 제약

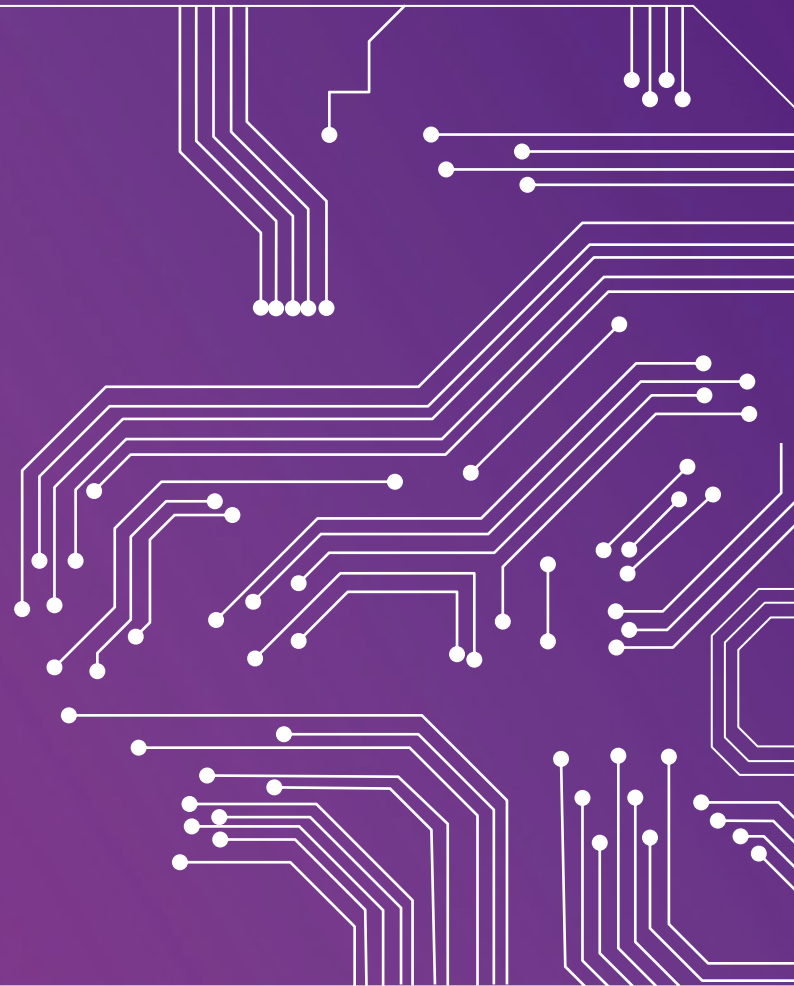
통신 인프라 부족으로 데이터 수집 및 전송
어려움

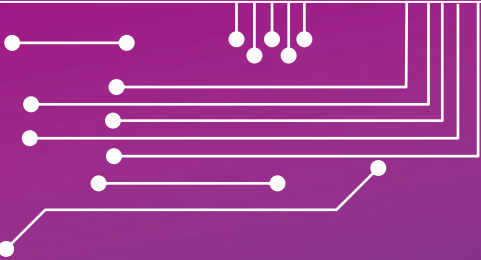
조류의 민감성

조류가 인간 접근에 민감하여 관찰 어려움

연구 목적

저해상도 이미지 분류를 위한 알고리즘 개발
(64x64 픽셀 해상도의 이미지를 활용하여
정확한 조류 분류)

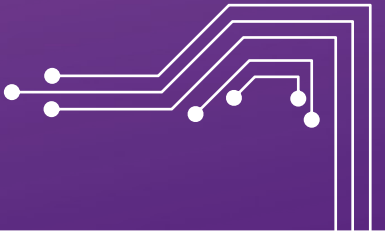
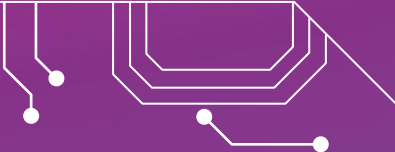




02

데이터 소개

Dataset



데이터 수집



Training dataset

64x64 저해상도 조류 이미지 15834장



Upscaled Training dataset

저해상도 조류 이미지를 4배 upscale한 256x256 이미지 15834장



Test dataset

저해상도 조류 이미지 6786장, 각 이미지별 고유 id

데이터 전처리

저해상도
이미지

고해상도
이미지

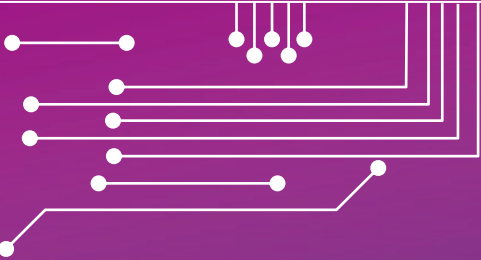
GAN을 이용한
upscaling

훈련

고해상도
이미지

Diffusion
model을 이용한
upscaling

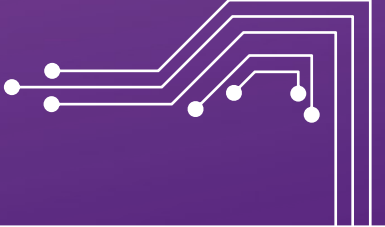
훈련



03

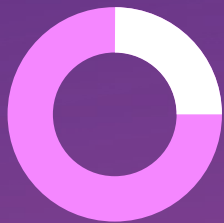
모델 소개

Modeling



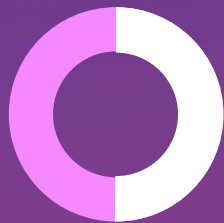


Transformer Architecture



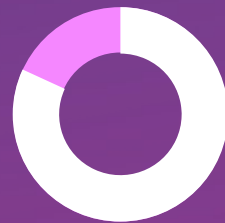
1. 입력 시퀀스 처리

Positional encoding을 통한
입력 요소의 위치
정보를 포함한 벡터
변환



2. 인코더 구조

Self-attention과 feed
forward
network로 구성된
인코더

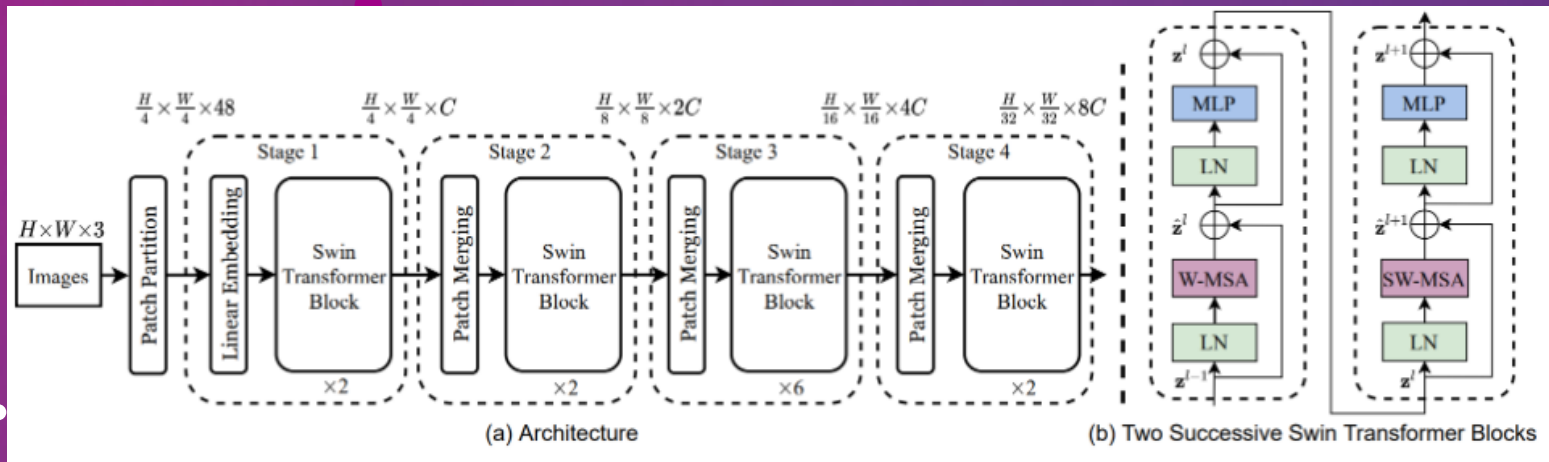


3. 디코더 구조

Masked self-attention 과
encoder
sequence의
timeslap으로
이루어진 디코더

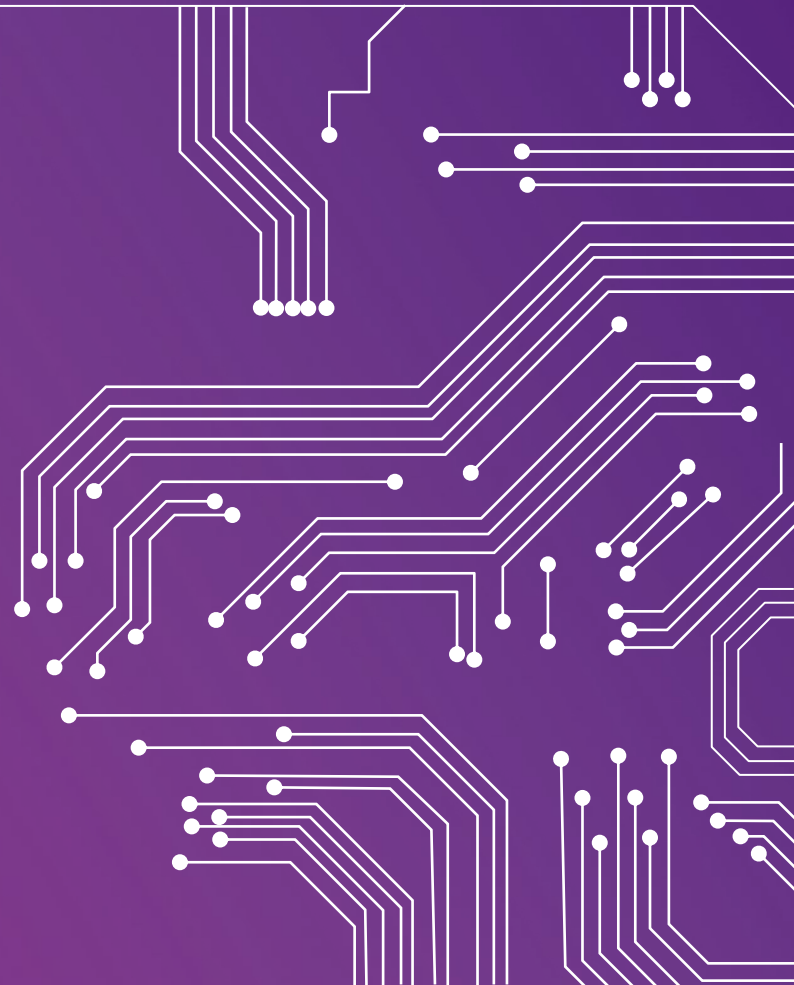


Transformer Architecture



Swin Transformer

: Hierarchical Vision Transformer
using Shifted Windows



Swin Transformer Architecture



계층적 feature map

Swin transformer는 작은 patch에서 시작하여 점점 더 큰 패치로 병합하는 방식을 사용해 계층적 피쳐맵을 구성



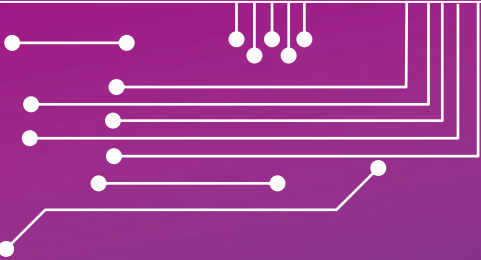
Shift window self attention

Self attention 계산을 위해 shift window 접근 방식을 사용해 시간복잡도를 줄임



효율적인 이미지 처리

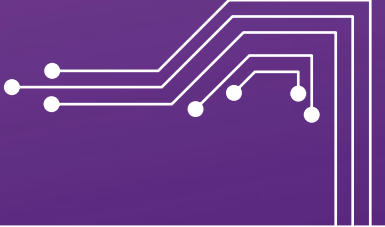
Swin transformer의 계층적 피쳐맵과 shift window self attention으로 고해상도 이미지 처리 시간을 줄이는 효율



04

실험

Experiment



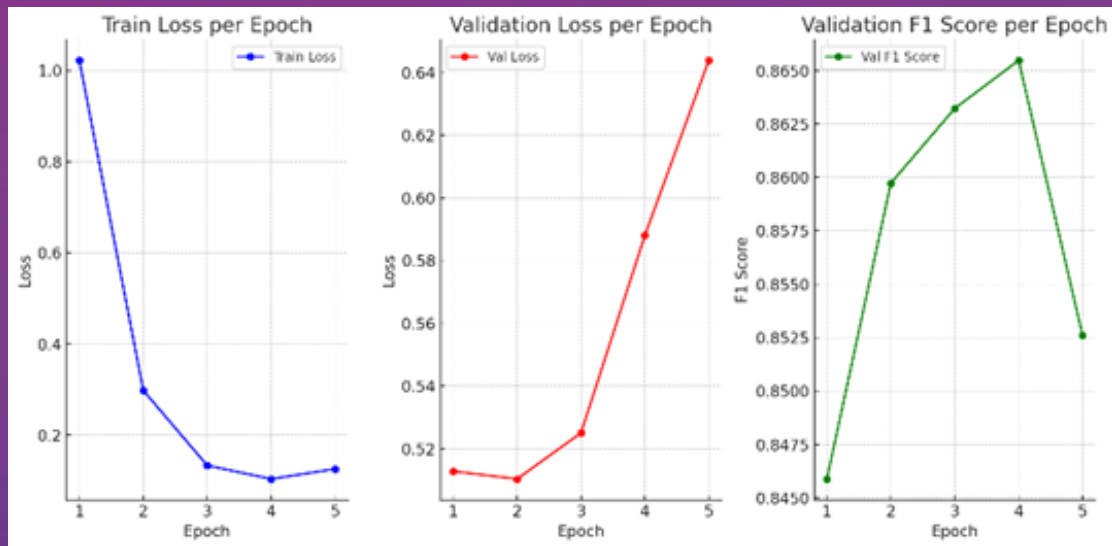
모델 선정

모델 성능 비교 실험

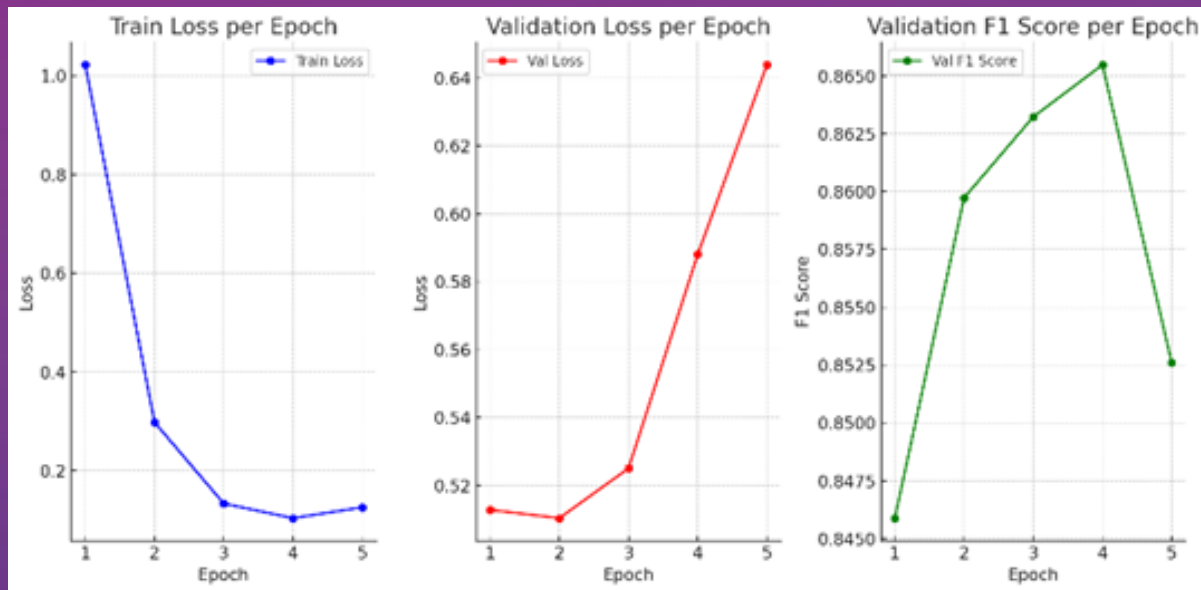
비교 실험 대상 모델

Nº	Model	DESCRIPTION	F1 score
01	EfficientNet – B0	학습 소요 시간: 약 10분 초기 epoch에서 빠르게 수렴하지만 후반부로 갈수록 과적합 발생	85.42%
02	Birds-Classifier- EfficientNETB2	학습 소요 시간: 약 40분 초기 에폭에서 큰 폭의 성능 향상이 있었지만 이후 성능 개선이 더딤	80.05%
03	Swin - Transformer	학습 소요 시간: 약 50분 전반적으로 안정적인 성능 향상	88.14%

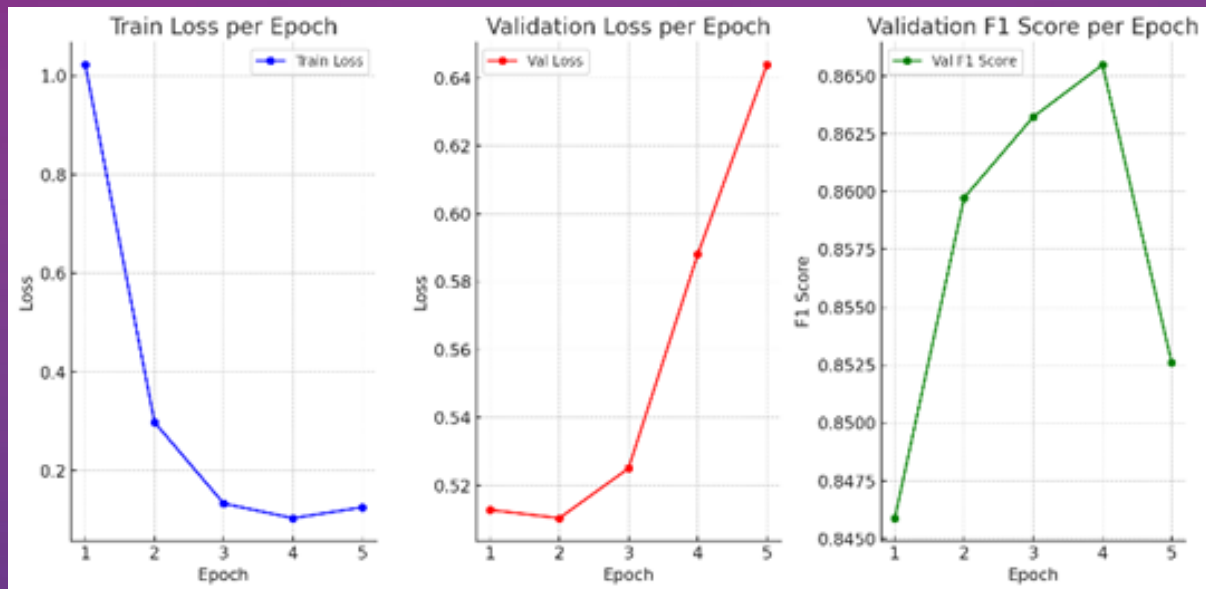
EfficientNetB0



Birds-Classifer-EfficientNetB2



Swin-Transformer



The background is a solid purple color. In the corners, there are white line art illustrations of circuit traces. Top-left: several lines entering from the left and turning downwards. Top-right: several lines entering from the top and turning leftwards. Bottom-left: several lines entering from the left and turning upwards. Bottom-right: several lines entering from the right and turning leftwards. Center: The text '선정 모델: Swin Transformer' is displayed in white. '선정 모델:' is in a bold, sans-serif font. 'Swin Transformer' is in a larger, bold, sans-serif font.

선정 모델: Swin Transformer

Hyperparameter Tunning

Optuna

효율적이고 자동화된 하이퍼
파라미터 최적화 도구



범위 설정

하이퍼 파라미터 범위 설정



모델 적용

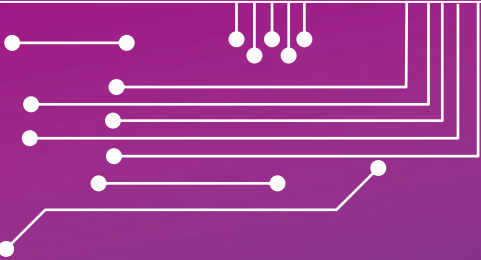
정확도 96.088%
달성

선정된 값

Batch size: 32,
Learning rate:
0.00002, P_rotate:
0.415372,
P_flip: 0.257254

최적의 값 도출

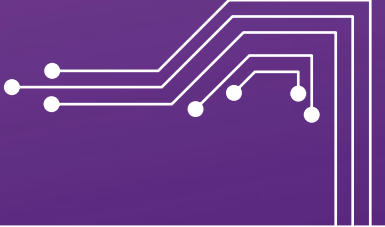
약 100시간의 학습으로 validation
loss가 최소화되는 hyperparameter
조합 도출



05

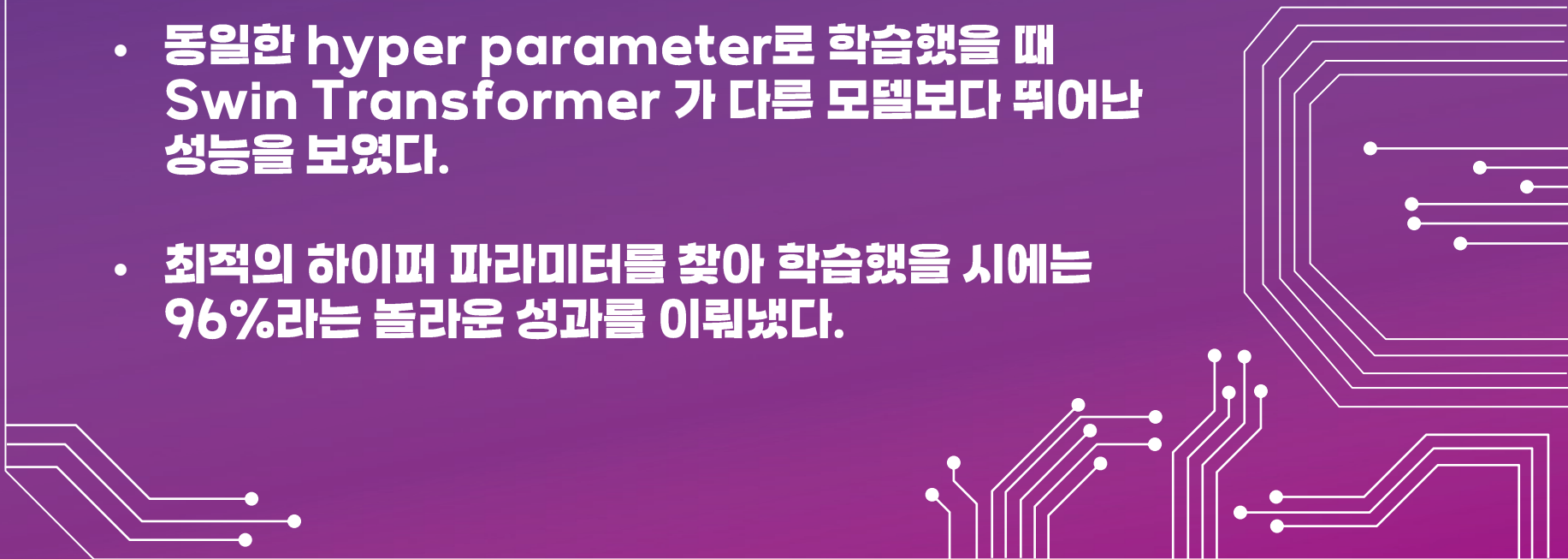
결론

Conclusion



결과 분석

- 동일한 hyper parameter로 학습했을 때 Swin Transformer 가 다른 모델보다 뛰어난 성능을 보였다.
- 최적의 하이퍼 파라미터를 찾아 학습했을 시에는 96%라는 놀라운 성과를 이뤄냈다.



한계점



저화질 데이터 upscaling

GAN과 Diffusion 모델을
사용했지만 성능 향상에
도움을 주지 못함



고급 upscaling 기법 적용

VQ-VAE-2 또는
Real-ESRGAN과 같은
최신 기법을 적용해 볼 수
있음

저화질 데이터의 높은 정확도

육안으로 식별하기 어려운
저화질 데이터에서도 높은
정확도 달성



저해상도 데이터 특성 연구

모델이 저해상도 데이터에서
어떤 특징을 학습했는지 분석
필요



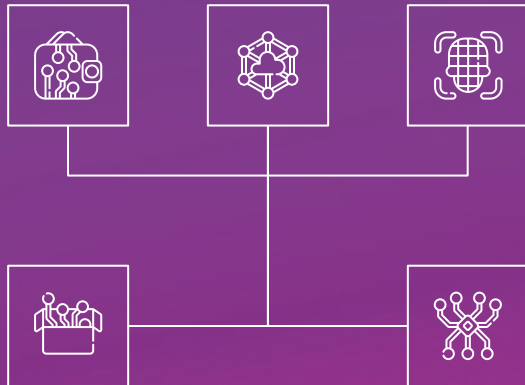
향후 연구 방향성

모델 해석 가능성

XAI기법을 통해
모델의 결정 과정 이해

다양한 데이터셋

다양한 저해상도
데이터셋에 대한 모델
성능 검증 필요



Hyperparameter 최적화

Bayesian
Optimization,
Hyperband 등
다양한 기법 적용 가능

THANKS!

Do you have any questions?

- moondau@naver.com
- vividdream@hufs.ac.kr
- cheyoung211@hufs.ac.kr
- dinoboy990722@gmail.com

CREDITS: This presentation template was created by **Slidesgo**, and includes icons by **Flaticon**, and infographics & images by **Freepik**

We appreciate for your attention

